Integral definida e indefinida

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Calcular primitivas inmediatas
- Aplicar la regla de Barrow
- Integrar por sustitución y por partes

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Calculá: $\int (3x^2 + 2x)\,dx$

2. Calculá: a) $\int x^4\,dx$ b) $\int \frac{1}{x}\,dx$ c) $\int e^x\,dx$ d) $\int \cos x\,dx$

3. Calculá con Barrow: $\int_0^3 x^2\,dx$

4. Calculá: $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,dx$

5. ¿Por qué se agrega “+ C” en la integral indefinida?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Calculá por sustitución: $\int 2x \cos(x^2)\,dx$

7. Calculá por partes: $\int x e^x \, dx$

8. Calculá: $\int_1^e \frac{1}{x} \, dx$

9. Hallá la función F tal que $F'(x) = 2x + 1$ y $F(0) = 3$.

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Calculá: $\int x^2 e^x \, dx$

11. Calculá: $\int \frac{1}{x^2 - 1} \, dx$ (fracciones simples).

12. Explicá el teorema fundamental del cálculo con tus palabras.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $x^3 + x^2 + C$
2. a) $\frac{x^5}{5} + C$ b) $\ln|x| + C$ c) $e^x + C$ d) $\operatorname{sen} x + C$
3. $\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 9$
4. $[-\cos x]_0^{\pi} = 2$
5. Porque infinitas funciones tienen la misma derivada: difieren en una constante.
6. Con $u = x^2$: $\operatorname{sen}(x^2) + C$
7. $(x-1)e^x + C$
8. $\ln e - \ln 1 = 1$
9. $F(x) = x^2 + x + 3$
10. $(x^2 - 2x + 2)e^x + C$
11. $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C$
12. Derivar e integrar son operaciones inversas: la derivada de $\int_a^x f(t)\,dt$ es $f(x)$, y por eso una integral definida se calcula con cualquier primitiva.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.